

Waaberi Ibrahim

613-400-3503 | wibra007@uottawa.ca | waaberi.dev/fr | linkedin.com/in/waaberi | github.com/waaberi

FORMATION

Université d'Ottawa

Ottawa, ON, Canada

B.Sc.A. en génie logiciel, coop

Moyenne : 3,9/4,0 | Diplôme prévu : déc. 2029

Activités : Webmestre, IEEE uOttawa ; VP développement, Club de cybersécurité uOttawa ; Dév. logiciel, uOttHack ; Directeur, Hack the Hill

EXPÉRIENCE

Stagiaire en génie logiciel

mai 2026 – présent

Statistique Canada

Ottawa, ON

- Créé un outil **Python** convertissant **7 anciens cours en ligne** en leçons web modifiables ; économisé **des centaines d'heures** de travail manuel
- Déployé un **assistant RAG** sur les documents approuvés : réponses aux questions de formation pour **12 employés**
- Touché **130+ employés** grâce au site **Gatsby/React** du programme d'initiation à l'IA ; reçu un prix pour ma contribution
- Créé une bibliothèque **R** normalisant les graphiques des rapports selon les normes de publication de Statistique Canada

Assistant de recherche de premier cycle, dispositifs de santé

mai 2026 – présent

Computational Analysis and Acceleration Research Group, Université d'Ottawa

Ottawa, ON

- Créé une console opérateur **React/Hono** de suivi sans contact des signes vitaux/chutes, avec alertes en temps réel via **SSE**
- Conçu un pipeline **MQTT** validant et dédoublant **3 flux de télémétrie** avant leur écriture dans **PostgreSQL**
- Créé un **RBAC** serveur à **17 permissions/5 rôles**, exigeant protocole achevé et aval médical pour clore une alerte
- Mis en place un flux **DevOps/GitOps** déployant une **pile Docker à 5 services** à chaque commit, avec contrôles d'état

Webmestre (auparavant développeur logiciel et coordonnateur technique)

janv. 2026 – présent

Branche étudiante IEEE uOttawa

Ottawa, ON

- Gère et déploie un site **Next.js/Payload CMS** en production : **4 000+ visites** et **20 000+ impressions** par mois
- Livré routage bilingue de **20+ champs CMS**, génération statique, sitemaps, balises meta et sauvegardes automatisées
- Livré **23 PR fusionnées** et **73 commits**, premier contributeur d'un dépôt open source comptant **8 contributeurs**
- Atteint **50 participants** en animant un atelier de sécurité web sur les vulnérabilités courantes en CTF

PROJETS

Sentinel | *FastAPI, React, XGBoost, Docker* | [Démo](#) | [GitHub](#)

- Créé un backend **FastAPI** conteneurisé : import d'historiques de transactions CSV/XLSX et analyses par session
- Entraîné un modèle **XGBoost** : scores de biais, recommandations et simulations de scénarios avec **91% de précision**
- Implémenté **8 endpoints REST** : métriques, scores de biais, analyse P/L, recommandations et simulations de scénarios
- Publié une **démo YouTube** fonctionnelle ; livré en **équipe de 4** et remporté la **3e place** au hackathon

Quark | *QNX, C++, TensorFlow Lite, Raspberry Pi* | [Devpost](#) | [GitHub](#)

- Créé un **système QNX de sécurité du conducteur** : détection de somnolence par caméra et alertes audio
- Exécuté l'inférence visuelle et linguistique sur l'appareil avec **TensorFlow Lite** et **llama.cpp**, sans services infonuagiques
- Remporté la **3e place au défi QNX de cuHacking7** avec une **équipe de 3** et un prototype d'IA embarquée fonctionnel

Émulateur de VM Synacor | *Python, machines virtuelles, systèmes bas niveau* | [GitHub](#)

- Implémenté une machine virtuelle Synacor fonctionnelle de **22 opcodes** et 15 bits en **Python**
- Construit un processeur à 8 registres avec **32 768 mots de mémoire**, pile, flux de contrôle et E/S terminal
- Ajouté un **débogueur interactif** avec inspection de pile et analyse d'exécution pour résoudre le défi

COMPÉTENCES

Langages : Java, Python, JavaScript, TypeScript, R, C#, Bash, Go, Lua, Ruby, SQL, C++

Cadriciels : React, Next.js, Node.js, FastAPI, Django, Spring Boot

ML et données : PyTorch, TensorFlow, llama.cpp, XGBoost, scikit-learn, Qiskit, Polars, Pandas, NumPy

Bases de données : PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, SQLite

Outils : Git, Docker, Linux, Hugging Face, GitHub Copilot, Google Colab, Grafana, GitHub Actions, Azure, JUnit, PyTest, gdb

PRIX ET CERTIFICATIONS

3e place - Défi QNX de cuHacking7	2026
1re place - CTF IEEE uOttawa x HackTheBox	2026
3e place - Hackathon Banque Nationale SESA uOttawa	2026
1re place - Hackathon IBM Qiskit Fall Fest 2025 (informatique quantique)	2025
1re place - CTF FlagForce Cyber Range uOttawa-IBM	2025
2e place - Hackathon d'échecs informatiques de l'Université d'Ottawa	2025